digiNamic FORMATION

PROJET DE FORMATION DWWM / CDA

Dossier technique

Muséum de Valbrune, site vitrine HTML5 et Bootstrap

Ce document décrit **comment** réaliser le site : environnement, versions, arborescence, gabarit, charte, comportements responsive, composants Bootstrap par page, accessibilité, qualité et recette.

À utiliser avec : le sujet, les wireframes, la planche "Charte graphique" et les contenus à intégrer.

1. Environnement de travail

Outil	Usage	Remarques
Visual Studio Code	Éditeur de code	Version à jour. Extension conseillée : Live Preview (Microsoft) ou Live Server, pour l'aperçu avec rechargement automatique.
Deux navigateurs	Tests et débogage	Firefox et un navigateur Chromium (Chrome ou Edge). Outils de développement : F12 ; mode responsive : Ctrl + Maj + M.
Git + compte GitHub	Versionnage, livraisons, rendu	Dépôt GitHub obligatoire, créé dès le jour 1. Tag annoté chaque vendredi (voir § 10).
Node.js (LTS) + npm	Palier 3 uniquement	Version LTS indiquée sur nodejs.org. Sert à compiler Bootstrap en Sass.

2. Stack et versions

Technologie	Version / règle	Commentaire
HTML	HTML5 (standard vivant du WHATWG)	Doctype `<!doctype html>`, `lang="fr"`, encodage UTF-8.
CSS	CSS3 + propriétés personnalisées (variables CSS)	Une seule feuille personnelle : `assets/css/style.css`, chargée après Bootstrap.
Bootstrap	Dernière version **stable** de la branche 5.3	À relever sur getbootstrap.com le jour du lancement et à noter dans le README. Ne pas utiliser de préversion (alpha, bêta).
JavaScript	Bundle de Bootstrap uniquement	Fichier `bootstrap.bundle.min.js` (inclut Popper). Aucun autre script aux paliers 1 et 2.
Polices	Fraunces (titres), Atkinson Hyperlegible (texte)	Auto-hébergées (fichiers WOFF2 du kit, déclarations `@font-face` déjà écrites dans `style.css`).
Images	WebP fournies	Dimensions réelles indiquées dans les contenus. Toujours renseigner `width` et `height`.

Charger Bootstrap

Sur **getbootstrap.com**, ouvrez "Docs" puis "Get started" : la section **Quick start** fournit deux balises à copier telles quelles, avec leurs attributs `integrity` et `crossorigin` :

- la balise `<link>` de la feuille `bootstrap.min.css`, à placer dans `<head>`, **avant** votre `style.css` ;
- la balise `<script>` du fichier `bootstrap.bundle.min.js`, à placer **juste avant** `</body>`.

Vérifiez que le numéro de version présent dans les deux adresses est le même, et qu'il correspond à la version stable affichée sur la page d'accueil du site officiel.

3. Arborescence

```
museum-valbrune/
├── agenda.html              (palier 3)
├── contact.html
├── expositions.html
├── index.html
├── infos-pratiques.html
├── le-museum.html
├── mentions-legales.html
├── README.md
└── assets/
    ├── css/style.css
    ├── fonts/    5 fichiers .woff2 + licences
    ├── icones/   6 pictogrammes .svg
    └── img/      logo, favicon, 9 images .webp
```

Fichier	Contenu de la balise <title>	Palier
agenda.html	Agenda | Muséum de Valbrune	Palier 3
contact.html	Contact | Muséum de Valbrune	Palier 1
expositions.html	Expositions | Muséum de Valbrune	Palier 2
index.html	Accueil | Muséum de Valbrune	Palier 1
infos-pratiques.html	Infos pratiques | Muséum de Valbrune	Palier 1
le-museum.html	Le Muséum | Muséum de Valbrune	Palier 2
mentions-legales.html	Mentions légales | Muséum de Valbrune	Palier 1

Noms de fichiers : minuscules, sans accent ni espace, mots séparés par des tirets.

4. Gabarit commun des pages

Toutes les pages partagent la même structure. L'en-tête et le pied de page sont **identiques** d'une page à l'autre (seul le lien actif de la navigation change).

```
<body>
  <a class="visually-hidden-focusable" href="#contenu">Aller au contenu</a>
  <header>
    <nav class="navbar …" aria-label="Navigation principale"> … </nav>
  </header>
  <main id="contenu"> … </main>
  <footer> … </footer>
  <script src="…bootstrap.bundle.min.js" …></script>
</body>
```

- Un seul `h1` par page ; hiérarchie `h2`, `h3` sans saut de niveau.
- Un `title` unique par page (voir tableau § 3) et une `meta description` de 160 caractères au plus.
- Lien de la page courante : classe `active` et attribut `aria-current="page"`.
- Le logo de l'en-tête est un lien vers `index.html` ; son texte alternatif est le nom du Muséum.

5. Charte graphique

La planche ci-dessous (fichier `Charte_graphique_Museum_Valbrune.png`) est la **référence** : les codes de couleur exacts (HEX et RGB) n'y figurent que sous forme d'image. Relevez-les avec soin.



Nom	Rôle
Encre	Texte principal, fond du pied de page
Lichen	Boutons d'action principale, liens
Lichen foncé	Survol / focus des boutons Lichen
Ocre	Accents : badges, filets, chiffres clés (jamais pour du texte sur fond clair)
Craie	Fond des sections alternées
Ardoise	Texte secondaire, dates, légendes
Blanc	Fond principal, texte sur fond Encre ou Lichen

Appliquer la charte sans recompiler Bootstrap (paliers 1 et 2)

Depuis la version 5.2, Bootstrap expose des **variables CSS**. On les surcharge dans `style.css`, chargé après Bootstrap. Attention : modifier `--bs-primary` ne change **pas** la couleur des boutons `.btn-primary`, qui ont leurs propres variables.

```
:root {
  --mv-encre: /* code de la planche */;
```

```
  --mv-lichen: /* code de la planche */;
  --mv-lichen-fonce: /* code de la planche */;
  --bs-body-font-family: "Atkinson Hyperlegible", system-ui, sans-serif;
  --bs-body-font-size: 1.0625rem;   /* 17 px */
  --bs-body-color: var(--mv-encre);
  --bs-link-color-rgb: /* R, G, B du Lichen */;
}

h1, h2, h3, .h1, .h2, .h3 { font-family: "Fraunces", Georgia, serif; }

.btn-primary {
  --bs-btn-bg: var(--mv-lichen);
  --bs-btn-border-color: var(--mv-lichen);
  --bs-btn-hover-bg: var(--mv-lichen-fonce);
  --bs-btn-hover-border-color: var(--mv-lichen-fonce);
  --bs-btn-active-bg: var(--mv-lichen-fonce);
  --bs-btn-active-border-color: var(--mv-lichen-fonce);
}
```

Ce mécanisme a été vérifié avec Bootstrap 5.3.8 : couleur de fond, survol, couleur du texte, police et taille du corps sont bien pris en compte.

6. Responsive

Point de rupture Bootstrap	Largeur	Usage dans ce projet
xs	< 576 px	Mobile : une colonne, menu replié. Référence de test : 375 px.
sm	≥ 576 px	Peu utilisé.
md	≥ 768 px	Tablette : grilles sur 2 colonnes, pied de page sur 3 colonnes. Test : 768 px.
lg	≥ 992 px	Menu déplié ; grilles complètes (3 ou 4 colonnes).
xl	≥ 1200 px	Bureau : conteneur de 1140 px. Test : 1280 px.
xxl	≥ 1400 px	Aucun changement attendu.

Le comportement précis de chaque bloc est décrit dans la légende numérotée de chaque wireframe.

> **Piège classique**
> Une gouttière `g-5` dans un `.container` déborde de 12 px de chaque côté sur mobile (barre de défilement horizontale). Utilisez `g-4` au plus sur les petits écrans, ou une gouttière responsive (`g-4 g-lg-5`).

7. Composants Bootstrap par zone

Les adresses sont relatives à https://getbootstrap.com/docs/5.3/

Zone (page)	Composant / utilitaire	Documentation
En-tête (toutes)	Navbar + collapse, `sticky-top`	components/navbar/ · helpers/position/

Zone (page)	Composant / utilitaire	Documentation
Lien d'évitement (toutes)	`visually-hidden-focusable`	helpers/visually-hidden/
Bandeau d'information (Accueil)	Alert avec bouton de fermeture	components/alerts/
Cartes "À l'affiche", expositions	Card, grille, `h-100`, `object-fit-cover`	components/card/ · layout/grid/ · utilities/object-fit/
Badges Permanente / Temporaire	Badge (`rounded-pill`)	components/badge/
Chiffres clés, Préparer sa visite	Grille + utilitaires de texte et d'espacement	layout/grid/ · utilities/text/ · utilities/spacing/
Actualités	List group (ou liste simple)	components/list-group/
Lettre d'information, Contact	Formulaires : form-control, select, check	forms/overview/ · forms/form-control/ · forms/select/ · forms/checks-radios/
Fil d'Ariane (pages internes)	Breadcrumb	components/breadcrumb/
Horaires, tarifs	Tables + `table-responsive`	content/tables/
FAQ (Infos pratiques), Agenda	Accordion	components/accordion/
Sommaire Expositions	Navs (pills)	components/navs-tabs/
Mot de la direction	Blockquote dans un `figure`, `rounded-circle`	content/typography/ · utilities/borders/
Images	`img-fluid`, ratio	content/images/ · helpers/ratio/
Détails des expositions (palier 3)	Modal	components/modal/
Validation du formulaire (palier 3)	Validation	forms/validation/

8. Accessibilité (RGAA 4.1.2, points essentiels)

Le RGAA 4.1.2 est la version en vigueur ; une version 5 est annoncée par la DINUM. Points vérifiés en recette :

- Langue de la page déclarée (`lang="fr"`) et titre de page pertinent.
- Images : `alt` pertinent pour les images porteuses d'information, `alt=""` pour les images décoratives. Pictogrammes SVG décoratifs masqués (`aria-hidden="true"`).
- Contrastes conformes à la charte : pas de texte Ocre sur fond clair.
- Navigation au clavier possible partout ; focus toujours visible ; lien d'évitement "Aller au contenu".
- Formulaires : chaque champ a un `label` relié par `for`/`id` ; champs obligatoires signalés autrement que par la couleur ; types adaptés (`email`, `tel`).
- Tableaux de données : en-têtes `th` avec `scope`, et une légende (`caption`, visible ou non).
- Liens explicites hors contexte (éviter "cliquez ici") ; liens externes signalés.
- L'information n'est jamais transmise par la couleur seule.

9. Performance et éco-conception

- Images WebP fournies : ne pas les remplacer par des formats plus lourds.
- Attributs `width` et `height` sur chaque image (évite les décalages de mise en page).
- `loading="lazy"` sur les images situées sous la ligne de flottaison (pas sur l'image du bandeau principal).
- Aucune ressource inutile : pas de bibliothèque non utilisée, pas de police supplémentaire.
- Polices en WOFF2 avec `font-display: swap` (déjà configuré).

10. Conventions de code et de versionnage

Code

- Indentation de 2 espaces ; une balise par ligne pour les blocs.
- Commentaires en français, courts, qui expliquent le "pourquoi" plutôt que le "quoi".
- Classes personnalisées en minuscules avec tirets, préfixées `mv-` (exemple : `mv-hero`).

Dépôt GitHub

Le kit se trouve dans le dépôt du projet. Ne travaillez jamais dans le dépôt du projet lui-même : copiez le kit à côté, puis faites-en votre dépôt. Le dépôt `museum-valbrune` est d'abord créé vide sur github.com, sans README. Exemple sous Windows (PowerShell) :

```
git clone <adresse du dépôt du projet> Projet-Museum-Valbrune
Copy-Item -Recurse Projet-Museum-Valbrune\kit\museum-valbrune .\museum-valbrune
cd museum-valbrune

git init
git add .
git commit -m "initialise le projet à partir du kit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<votre-compte>/museum-valbrune.git
git push -u origin main
```

- Au moins un commit par demi-journée de travail, poussé le jour même.
- Messages de commit en français, au présent, qui décrivent le changement ("ajoute le tableau des tarifs").
- Pas de fichier inutile dans le dépôt : ajoutez un `.gitignore` (au minimum `node_modules/` au palier 3).

Tags du vendredi

Chaque vendredi, un **tag annoté** fige l'état du projet. Noms imposés : `semaine-1`, `semaine-2`, `semaine-3`. Un tag annoté (option `-a`) enregistre la date et l'auteur, ce qui n'est pas le cas d'un tag léger.

```
git status                          # tout est commité ?
git push                            # la branche main est à jour sur GitHub ?
git tag -a semaine-1 -m "État du projet au vendredi de la semaine 1"
git push origin semaine-1

git tag -n                          # liste des tags locaux et de leur message
git ls-remote --tags origin         # tags réellement présents sur GitHub
```

Sur github.com, les tags sont visibles depuis la page d'accueil du dépôt (lien "Tags" à côté du sélecteur de branches). Un tag ne se déplace pas et ne se supprime pas : si vous avez oublié un fichier, il sera dans le tag de la semaine suivante.

11. Palier 3 : compléments techniques

Personnaliser Bootstrap avec Sass

```
npm init -y
npm install bootstrap@<version relevée> sass
```

Créez `scss/custom.scss` : les variables se surchargent **avant** l'import de Bootstrap.

```
// 1. Surcharges (codes de la planche)
$primary: /* Lichen */;
$font-family-sans-serif: "Atkinson Hyperlegible", system-ui, sans-serif;
$headings-font-family: "Fraunces", Georgia, serif;

// 2. Bootstrap complet
@import "bootstrap/scss/bootstrap";
```

Compilation (à relancer après chaque modification) :

```
npx sass --load-path=node_modules --quiet-deps --silence-deprecation=import scss/custom.scss
assets/css/bootstrap-custom.css
```

Remplacez alors la balise `<link>` du CDN par `assets/css/bootstrap-custom.css`. Avec les versions récentes de Sass, Bootstrap 5.3 déclenche des avertissements de dépréciation : ils sont sans conséquence et les deux options ci-dessus les masquent (commande vérifiée avec Sass 1.108 et Bootstrap 5.3.8). Ajoutez `node_modules/` à votre `.gitignore`.

Mise en ligne avec GitHub Pages

Dans le dépôt GitHub : **Settings › Pages**, source "Deploy from a branch", branche `main`, dossier `/ (root)`. Le site est publié à l'adresse indiquée sur cette page après quelques minutes.

Audit Lighthouse

Outils de développement de Chrome ou Edge, onglet Lighthouse, mode "Navigation", appareil mobile. Objectif : 90 ou plus en Performance, Accessibilité, Bonnes pratiques et SEO. Joignez une capture du rapport au README.

12. Checklist de recette

À recopier dans le README et à compléter (OK / KO + commentaire) avant le rendu.

#	Point de contrôle	OK ?
1	Toutes les pages du palier visé existent et sont reliées par la navigation.	
2	En-tête et pied de page identiques sur toutes les pages.	
3	Affichage correct à 375, 768 et 1280 px, sans barre de défilement horizontale.	
4	Menu replié fonctionnel sous 992 px.	

#	Point de contrôle	OK ?
5	Validateur W3C : 0 erreur sur chaque page.	
6	Un seul h1 par page, hiérarchie des titres respectée.	
7	Couleurs et polices conformes à la planche.	
8	Boutons principaux et liens aux bonnes couleurs, y compris au survol.	
9	Textes intégrés tels que fournis.	
10	Chaque image a un attribut alt adapté, ainsi que width et height.	
11	Navigation au clavier possible, focus visible, lien d'évitement présent.	
12	Chaque champ de formulaire a un label relié.	
13	Tableaux avec th et scope.	
14	Aucune ressource inutile chargée ; aucun attribut style dans le HTML.	
15	Remarques du client (sujet § 5.5) toutes traitées, questions notées dans le README.	
16	Commits réguliers poussés sur GitHub ; tags semaine-1 et semaine-2 présents (git ls-remote --tags origin).	
17	README complet.	